THM | Campus Gießen | Wiesenstraße 14 | 35390 Gießen

Prof. Dr. Uwe Meyer
University of Applied Sciences

Probeklausur Praktische Informatik 2

Vorname	Maximiliane	Nachname	Mustermann
Matrikelnummer	47110815	Unterschrift	

Nutzen Sie den vorgesehenen Platz unterhalb der Aufgaben oder schreiben Sie auf der Rückseite (bitte auf der Vorderseite kenntlich machen).
Schreiben Sie nicht mit Bleistift oder roter oder grüner Farbe.
Lassen Sie die Heftung der Blätter bitte intakt.
Legen Sie Ihren Studierendenausweis neben sich auf den Tisch.
Am Ende der Klausur bleiben bitte Sie auf Ihrem Platz sitzen – Ihre Klausur wird eingesammelt.
Als Hilfsmittel ist nur ein selbstgeschriebener DIN A4-Zettel zugelassen.
Sprechen mit dem Nachbarn oder Nutzung von Unterlagen oder Handy wird als Täuschungsversuch gewertet. Schalten Sie Ihr Handy aus und stecken Sie es in die Tasche.
Dauer: 90 Minuten.

Viel Erfolg!

	Maximale Punktzahl	Erreichte Punktzahl
Aufgabe 1	20	
Aufgabe 2	34	
Aufgabe 3	24	
Aufgabe 4	22	
Summe:	100	

Aufgabe 1 (4 + 6 + 4 + 6 Punkte):

a) Erklären Sie den Zusammenhang zwischen Cookies und Sessions.

Cookies sind Textdateien, die vom Webserver an den Browser des Nutzers gesendet und auf seinem Gerät gespeichert werden. Sessions sind hingegen temporäre Sitzungen, die auf dem Server verwaltet werden.
Cookies können verwendet werden, um die Session-ID zu speichern. So kann der Server die Session des Benutzers verfolgen. Cookies können also dazu dienen, die Sitzungsdaten zwischen Server und Browser auszutauschen.

b) Wozu dient im Browser der sogenannte „Preflight Check“? Erklären Sie stichpunktartig den Ablauf eines Preflight-Checks.

Der Preflight-Check dient zur Verhinderung von Cross-Origin Requests (CORS), d.h. Requests, bei denen ein Skript, welches von einer Site geladen wird, versucht auf eine andere Site zuzugreifen.
Bei möglicherweise kritischen Aufrufen durch die geladene Seite oder bei gesetztem CORS-Mode fragt der Browser mit dem http-Verb OPTIONS zuerst ab, ob die angefragte Site diesen Request erlauben würde. Wenn nein, wird der Statuscode 403 (Forbidden) an das Skript zurückgegeben, im anderen Fall wird der Request durchgeführt.

a) Eines der Ziele verteilter Systeme ist Skalierbarkeit. Erklären Sie dieses Ziel und geben Sie ein Beispiel an, wie man bei der Architektur des MusicService aus Hausübung 3 skalieren könnte.

Unter Skalierbarkeit versteht man die Fähigkeit eines Systems, Netzwerks oder Prozesses zur Größenveränderung.

Die (typische) Architektur einer Anwendung wie dem MusicService mit Browser – Server – Datenbank könnte man skalieren, indem mehrere Instanzen von Servern und/oder Datenbanken verwendet werden. Ebenso könnte man leistungsfähigere Server und/oder Datenbankserver einsetzen.

b) Eine Hochschule möchte Moodle als REST-Service anbieten. Der Service soll es Dozenten erlauben, um eine Aktivität in einem Kurs anzulegen. Außerdem soll es für Studierende möglich sein, eine Lösung einer Aufgabe einzureichen.
Geben Sie jeweils eine sinnvolle REST-Route inklusive HTTP-Verb an.
Es ist keine Implementierung und keine Authentifizierung erforderlich.

Dozent:
POST /kurse/4711/activities

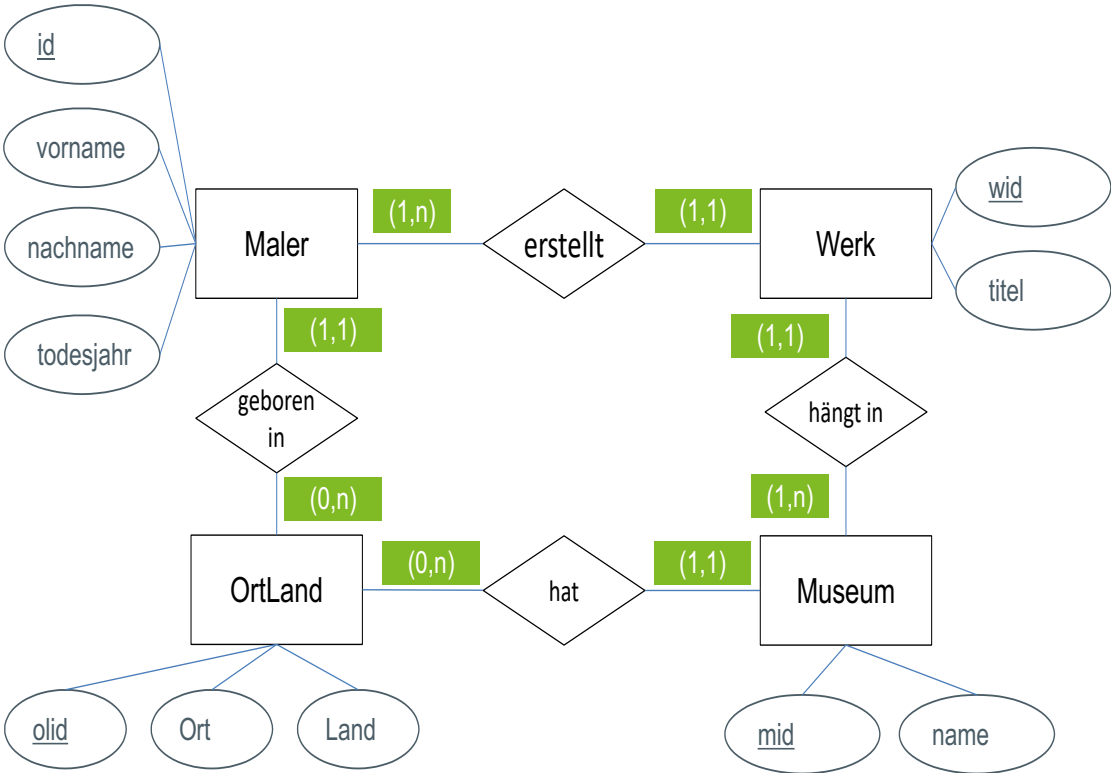
Studierende:
POST /kurse/4711/exercise/3

Aufgabe 2 (9 + 6 + 4 + 5 + 4 + 6 Punkte)

a) In einer Kunstdatenbank sollen Maler mit Vorname, Nachname, Todesjahr, Geburtsort und Geburtsland erfasst werden. Außerdem werden die Werke der Maler mit Titel, Museum (in dem sich aktuell das Werk befindet), Ort und Land des Museums gespeichert.
Beispiel: Leonardo da Vinci ist in dem Ort Vinci in Italien geboren und 1519 gestorben. Sein Werk „Mona Lisa“ befindet sich im Louvre in Paris, Frankreich.

Zeichnen Sie ein entsprechendes ER-Diagramm und geben Sie an jeder Kante in (min, max)-Notation die Kardinalität an.

Eine mögliche Lösung:



b) Ein Programmierer hat dafür zunächst eine Tabelle „Maler“ erstellt und folgende Daten angelegt:

id	vorname	nachname	todesjahr	gebOrt	land
1	Leonardo	Da Vinci	1519	Vinci	IT
2	Jan	Vermeer	1675	Delft	NL
3	Claude	Monet	1926	Paris	F
4	Edgar	Degas	1917	Paris	F

In welcher Normalform ist diese Tabelle? Begründen Sie!

Die Tabelle ist in erster Normalform, da sie nur atomare Werte enthält.
Sie ist in zweiter Normalform, da alle nicht-Schlüsselattribute vollständig vom Primärschlüssel id abhängen.
Da “land“ offensichtlich von dem Nicht-Schlüsselattribut „gebOrt“ abhängt, ist sie nicht in dritter Normalform.

c) Der Programmierer legt auch noch eine Tabelle für die Werke an:

id	malerid	titel	museum	ort	land
1	1	Mona Lisa	Louvre	Paris	F
2	2	Der Astronom	Louvre	Paris	F
3	3	Seerosen	MET	New York	USA

Erstellen Sie eine SQL-Abfrage auf diesen beiden Tabellen, mit der Sie Vor- und Nachnamen aller Maler ausgeben, die Werke erstellt haben, die im Louvre hängen.

```
SELECT distinct vorname, nachname
FROM maler m, werke w
WHERE m.id=w.malerid and museum="Louvre";
```

d) Geben Sie eine Abfrage mit RIGHT JOIN an, um für jeden Maler die Anzahl seiner Werke auszugeben.

```
SELECT m.vorname, m.nachname, COUNT(w.id) AS anzahl
FROM Werke w
RIGHT JOIN Maler m ON m.id = w.malerid
GROUP BY m.id;
```

e) Was berechnet die folgende Abfrage?

```
select land, count(*) c from maler m group by land having c>1;
```

Diese Abfrage ermittelt die Länder, in denen mehr als ein Maler geboren wurde.

f) Erklären Sie den Unterschied zwischen einem INNER und einem OUTER JOIN.

Ein INNER JOIN gibt nur die Datensätze zurück, die in beiden verknüpften Tabellen übereinstimmen. Das bedeutet, dass nur die Datensätze zurückgegeben werden, für die ein Übereinstimmungswert in der Verknüpfungsspalte vorhanden ist. Nicht übereinstimmende Datensätze werden nicht zurückgegeben.

Ein OUTER JOIN gibt Datensätze aus beiden verknüpften Tabellen zurück, unabhängig davon, ob ein Übereinstimmungswert in der Verknüpfungsspalte vorhanden ist oder nicht. Im letzteren Fall wird entsprechend ein NULL zurückgegeben.

Aufgabe 3 (3 + 3 + 6 + 6 + 6 Punkte)

a) Folgende Ein- und Ausgabe wurden unter Linux/Unix aufgezeichnet.

```
uwe@DESKTOP-0O7TS1G:~/PI2TEST$ ls -l
total 4
drwxr-xr-x  3 uwe uwe 4096 Sep 11 12:30 ./
drwxr-xr-x 14 uwe uwe 4096 Jul 16 17:30 ../
drwxr-xr-x  2 uwe uwe 4096 Sep 11 12:29 TESTS/
-rwxr--r--  1 uwe uwe    0 Jun 11 11:09 a.txt*
lrwxrwxrwx  1 uwe uwe    5 Sep 11 12:30 tests -> TESTS/
```

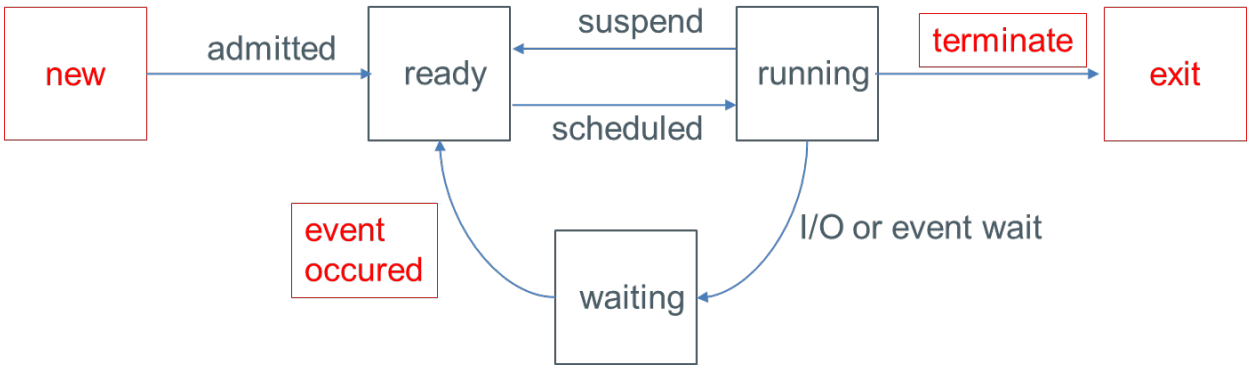
Welche Art von Dateien sind `TESTS`, `a.txt` und `tests`?

TESTS ist ein Directory, a.txt eine Datei und tests ein link.

b) Geben Sie die Permissions von `a.txt` in oktaler Form an:

744

c) Vervollständigen Sie das Prozessdiagramm, indem Sie die korrekten Begriffe in die rot umrahmten Kästchen eintragen.



d) Was versteht man in Betriebssystemen unter „externer Fragmentierung“? Warum ist externe Fragmentierung ein Problem?

Wenn das Betriebssystem zusammenhängenden physischen Speicher für die Prozesse verwendet und der physische Speicher durch Starten/Stoppen von Prozessen in kleine, nicht zusammenhängende Blöcke zerteilt ist, können diese zusammen ausreichend groß sein, um die Daten eines Prozesses zu laden, aber jeder einzelne Bereich könnte zu klein sein.

Dadurch entstehen Lücken im physischen Speicher, die nicht genutzt werden können. Der Speicher ist also fragmentiert und kann nicht mehr komplett genutzt werden.

e) Erklären Sie, wie das Problem der externen Fragmentierung in Betriebssystemen gelöst werden kann.

Das Betriebssystem verwendet Paging. Pages sind logische Speicherblöcke fester Größe; Frames sind physische Speicherblöcke fester Größe.

Jeder Prozess hat eine Page Table, die die Zuordnung von Pages zu Frames angibt. Dadurch muss kein genügend großer zusammenhängender Bereich gefunden werden und es können keine unnutzbaren Lücken entstehen.

Aufgabe 4 (6 + 7 + 5 + 4 Punkte)

a) DummyCloud.com bietet Benutzern kostenlose Speicherung von Daten an. Dabei müssen sich die Benutzer mit E-Mail Adresse und Passwort authentisieren. DummyCloud verschlüsselt die Passwörter symmetrisch und speichert sie in einer Datenbank ab. Beim Log-in eines Benutzers wird das eingegebene Passwort verschlüsselt und mit dem abgespeicherten Passwort verglichen. Worin liegt hier ein Sicherheitsrisiko?

Zur symmetrischen Verschlüsselung muss ein Schlüssel benutzt werden. Dieser muss aber ebenfalls irgendwo abgespeichert werden. Erlangt ein Hacker Zugriff auf diesen Schlüssel, kann er alle Passwörter entschlüsseln und hätte Zugriff auf alle Daten.
Insbesondere ist DummyCloud im Besitz des Schlüssels und aller Daten und könnte somit alle Passwörter entschlüsseln!

b) Geben Sie drei Gründe an, warum das Prinzip von Kerckhoff („Alle Algorithmen müssen bekannt sein, nur die Schlüssel sind geheim“) sinnvoll ist.

- Es ist schwieriger, einen Algorithmus geheimzuhalten als einen Schlüssel
- Es ist leichter, einen Schlüssel zu tauschen als einen Algorithmus
- Peer-reviews des Algorithmus machen diesen besser
- Trapdoors wären leichter in geheime Algorithmen einzubauen
- Geheime Algorithmen könnten reverse engineered werden.

c) Bei Zweifaktor-Authentisierung wird oft Authentisierung durch Wissen mit Authentisierung durch Besitz kombiniert. Ein Beispiel ist ECampus, bei dem Sie Ihr Passwort wissen und eine TAN-Liste besitzen müssen.
Warum wäre eine Kombination von zweimal Authentisierung durch Wissen unsicherer?

Wenn ein Angreifer einen Teil des Wissens des Benutzers kennt, könnte er/sie versuchen, den zweiten Teil zu erraten oder durch Social Engineering herauszufinden. Wissen ist leichter replizierbar als Besitz und somit wäre eine Zweifaktor-Authentisierung mit zweimal Wissen unsicherer.

d) Wozu dient eine Firewall? Geben Sie ein Beispiel für einen Firewall-Filter an.

Eine Firewall dient der Kontrolle des Zugangs zu einem Netzwerk.

Beispiel eines Filters sind:
Eingehende UDP-Nachrichten werden abgewiesen.
Eingehende Nachrichten von 165.26.*.* werden abgewiesen.
Eingehende UDP Nachrichten von 134.756.45.78 werden erlaubt.
Ausgehende Nachrichten an www.dummycloud.com sind verboten.